Выполнение лабораторной работы №2

Первоначальная настройка git

Карпухин Клим

2026-03-01

Раздел 1

Содержание

Содержание

1. Информация о докладчике

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель работы

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель работы
5. Задачи

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель работы
5. Задачи
6. Материалы, методы и инструменты

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель работы
5. Задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель работы
5. Задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты и анализ

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель работы
5. Задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты и анализ
9. Выводы

Раздел 2

Информация

Докладчик

- **Карпухин Клим**

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru
- Роли: студент (лабораторная работа по ОС/виртуализации)

Раздел 3

Вводная часть

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) — стандарт современной разработки.

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) — стандарт современной разработки.
- Git является наиболее распространённой распределённой VCS.

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) — стандарт современной разработки.
- Git является наиболее распространённой распределённой VCS.
- Платформа GitHub — ключевой инструмент для хостинга проектов и командной работы.

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) — стандарт современной разработки.
- Git является наиболее распространённой распределённой VCS.
- Платформа GitHub — ключевой инструмент для хостинга проектов и командной работы.
- Владение Git необходимо для учёбы, исследований и будущей профессиональной деятельности.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** система контроля версий Git и платформа GitHub.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** система контроля версий Git и платформа GitHub.
- **Предмет:** процесс первичной настройки окружения для работы с Git, включая аутентификацию и верификацию.

Раздел 4

Цель и задачи

Цель

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с git.

Задачи

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.

Задачи

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH и ключ PGP.

Задачи

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH и ключ PGP.
- Настроить автоматические подписи коммитов.

Задачи

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH и ключ PGP.
- Настроить автоматические подписи коммитов.
- Зарегистрироваться на GitHub.

Задачи

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH и ключ PGP.
- Настроить автоматические подписи коммитов.
- Зарегистрироваться на GitHub.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Раздел 5

Материалы и методы

Материалы и методы

- **Инструменты**

Материалы и методы

- **Инструменты**
  - Git — распределённая система контроля версий.

Материалы и методы

- **Инструменты**
  - Git — распределённая система контроля версий.
  - Утилита `gh` (GitHub CLI) для работы с GitHub.

Материалы и методы

- **Инструменты**
  - Git — распределённая система контроля версий.
  - Утилита `gh` (GitHub CLI) для работы с GitHub.
  - SSH для безопасного подключения к удалённым репозиториям.

Материалы и методы

- **Инструменты**
  - Git — распределённая система контроля версий.
  - Утилита `gh` (GitHub CLI) для работы с GitHub.
  - SSH для безопасного подключения к удалённым репозиториям.
  - GnuPG (gpg) для создания ключей подписи коммитов.

Материалы и методы

- **Инструменты**
  - Git — распределённая система контроля версий.
  - Утилита `gh` (GitHub CLI) для работы с GitHub.
  - SSH для безопасного подключения к удалённым репозиториям.
  - GnuPG (gpg) для создания ключей подписи коммитов.
- **Методы:** настройка конфигурационных файлов, генерация ключей шифрования, работа с командной строкой Linux.

Раздел 6

Ход работы — настройка Git (этапы)

Этап 1: Установка программного обеспечения

- Установлены `git` и `gh` с помощью пакетного менеджера `dnf`.

Рисунок 1: Установка git и gh

Этап 2: Базовая настройка Git

- Заданы имя и email владельца репозитория.

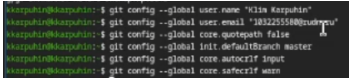

Рисунок 2: Базовая настройка Git

Этап 2: Базовая настройка Git

- Заданы имя и email владельца репозитория.
- Настроена кодировка UTF-8, имя начальной ветки, параметры autocrlf и safecrlf.

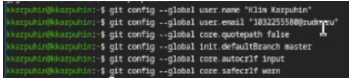

Рисунок 2: Базовая настройка Git

Этап 3: Создание SSH-ключа

- Сгенерированы ключи по алгоритмам `rsa` (4096 бит) и `ed25519`.

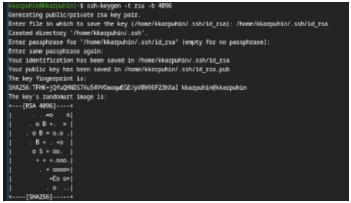

Рисунок 3: Создание SSH-ключей

Этап 4: Создание PGP-ключа

- Создан ключ для подписи коммитов (RSA and RSA, 4096 бит).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Klim
Адрес электронной почты: kreazot318@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "Klim <kreazot318@gmail.com>"
```

Рисунок 4: Создание PGP-ключа

Этап 5: Добавление PGP-ключа в GitHub

- Ключ скопирован и добавлен в веб-интерфейсе GitHub.

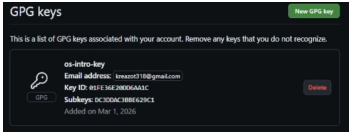

Рисунок 5: Добавление PGP-ключа в GitHub

Этап 6: Настройка автоматических подписей коммитов

- Указан PGP-ключ для подписи, включена автоматическая подпись коммитов.

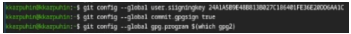

Рисунок 6: Настройка подписей коммитов

Этап 7: Создание репозитория курса на основе шаблона

- Использована команда `gh repo create` с шаблоном.

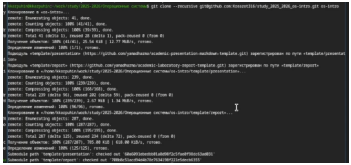

Рисунок 7: Создание репозитория из шаблона

Этап 8: Настройка каталога курса и первый коммит

- Создана структура каталогов, выполнены `git add`, `commit`, `push`.

Рисунок 8: Первый коммит и push

Раздел 7

Результаты и анализ

Анализ и практическая значимость

- **Результат:** полностью настроенное рабочее окружение для дальнейшей работы с курсом.

Анализ и практическая значимость

- **Результат:** полностью настроенное рабочее окружение для дальнейшей работы с курсом.
- Созданы и добавлены в аккаунт GitHub ключи для безопасной аутентификации (SSH) и верификации авторства (PGP).

Анализ и практическая значимость

- **Результат:** полностью настроенное рабочее окружение для дальнейшей работы с курсом.
- Созданы и добавлены в аккаунт GitHub ключи для безопасной аутентификации (SSH) и верификации авторства (PGP).
- Все последующие коммиты из этого репозитория будут автоматически подписаны и помечены на GitHub как «Verified».

Анализ и практическая значимость

- **Результат:** полностью настроенное рабочее окружение для дальнейшей работы с курсом.
- Созданы и добавлены в аккаунт GitHub ключи для безопасной аутентификации (SSH) и верификации авторства (PGP).
- Все последующие коммиты из этого репозитория будут автоматически подписаны и помечены на GitHub как «Verified».
- **Практическая значимость:**

Анализ и практическая значимость

- **Результат:** полностью настроенное рабочее окружение для дальнейшей работы с курсом.
- Созданы и добавлены в аккаунт GitHub ключи для безопасной аутентификации (SSH) и верификации авторства (PGP).
- Все последующие коммиты из этого репозитория будут автоматически подписаны и помечены на GitHub как «Verified».
- **Практическая значимость:**
  - Полученные навыки являются базой для выполнения всех последующих лабораторных работ.

Анализ и практическая значимость

- **Результат:** полностью настроенное рабочее окружение для дальнейшей работы с курсом.
- Созданы и добавлены в аккаунт GitHub ключи для безопасной аутентификации (SSH) и верификации авторства (PGP).
- Все последующие коммиты из этого репозитория будут автоматически подписаны и помечены на GitHub как «Verified».
- **Практическая значимость:**
  - Полученные навыки являются базой для выполнения всех последующих лабораторных работ.
  - Обеспечена безопасность и прослеживаемость изменений в проектах.

Раздел 8

Выводы

Выводы

- В ходе работы была изучена идеология систем контроля версий.

Выводы

- В ходе работы была изучена идеология систем контроля версий.
- Освоены практические навыки первичной настройки Git.

Выводы

- В ходе работы была изучена идеология систем контроля версий.
- Освоены практические навыки первичной настройки Git.
- Сгенерированы SSH- и PGP-ключи, необходимые для безопасной работы и подтверждения авторства.

Выводы

- В ходе работы была изучена идеология систем контроля версий.
- Освоены практические навыки первичной настройки Git.
- Сгенерированы SSH- и PGP-ключи, необходимые для безопасной работы и подтверждения авторства.
- Настроена интеграция локального Git-клиента с платформой GitHub.

Выводы

- В ходе работы была изучена идеология систем контроля версий.
- Освоены практические навыки первичной настройки Git.
- Сгенерированы SSH- и PGP-ключи, необходимые для безопасной работы и подтверждения авторства.
- Настроена интеграция локального Git-клиента с платформой GitHub.
- Создано рабочее пространство с применением шаблона репозитория, готовое для выполнения заданий по предмету.

Выводы

- В ходе работы была изучена идеология систем контроля версий.
- Освоены практические навыки первичной настройки Git.
- Сгенерированы SSH- и PGP-ключи, необходимые для безопасной работы и подтверждения авторства.
- Настроена интеграция локального Git-клиента с платформой GitHub.
- Создано рабочее пространство с применением шаблона репозитория, готовое для выполнения заданий по предмету.
- **Цель лабораторной работы достигнута полностью.**